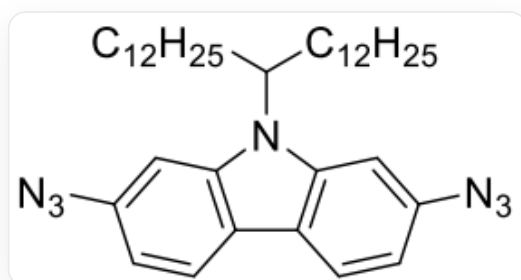


题目

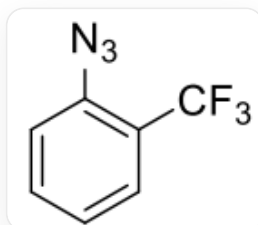
1 当量的叠氮化合物 **A** 和 5 mol% 化合物 **B** 与 3 mol% 的特殊催化剂 **C** 的作用，在甲苯中 22°C 下反应 2 小时可以形成高分子 **P**。

叠氮化合物 **A** 的结构为：



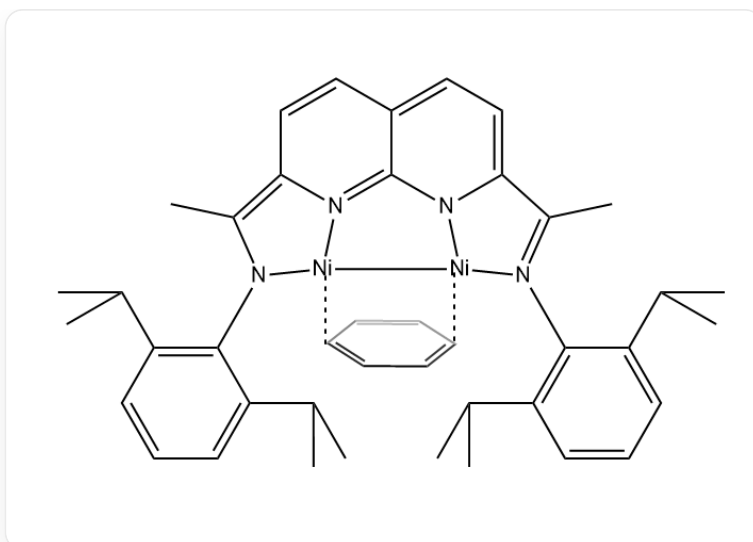
CCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCC)N1C2=C(C=CC(N=[N+]=[N-])=C2)C3=C1C=C(N=[N+]=[N-])C=C3

化合物 **B** 的结构为：



[N-]=[N+]=NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F

催化剂 **C** 的结构为：



图片描述了一个配合物的结构：

C1=CC(C(C)C)=C(N2[Ni]3[N]4=C5N6[Ni]3[N](=C(C)C6=CC=C5C=CC4=C2C)C2C(C(C)C)=CC=CC=2C(C)C)C(C(C)C)=C1

另外还有一个中性苯分子与两个镍原子结合, 对位的两个碳原子各有一条虚线分别指向两个镍原子

阅读以下选项，选择其中正确的一选。

- A. 催化剂 **C** 中镍的化合价为 +2。
- B. 化合物 **B** 的作用与硅氧烷聚合中引入的三甲基氯硅烷的作用有相似之处。
- C. 催化剂 **C** 中镍均符合EAN规则。
- D. 该聚合反应是链式聚合
- E. 该聚合反应是加聚反应
- F. 聚合物 **P** 的端基中包含的氟原子个数与氮原子个数比为 $\frac{3}{2}$ 。
- G. 聚合物 **P** 的端基中包含的氟原子个数是氮原子个数的两倍。
- H. 不考虑副反应，理论平均聚合度为 20。

I. 不考虑副反应，理论平均聚合度为 80。

J. 不考虑副反应，理论平均聚合度为 10。

K. 其他选项均不正确

答案

正确答案: **B**

详细解析

催化剂 **C** 中配合物为中性分子，其中一个配体苯为中性分子，另一个配体为带两个负电荷的阴离子，因此两个镍应当总共带有两个正电荷，配合物结构对称，两个镍的价态应当相同，因此镍的化合价为 $+1$ ，选项A描述的镍的化合价为 $+2$ 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

镍的化合价为 $+1$ ，选项A描述的镍的化合价为 $+2$ 错误。

化合物 **B** 的作用为作为端基调节聚合度或聚合物分子量，与硅氧烷聚合中引入的三甲基氯硅烷的作用相似，因此选项B正确。

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 **B** 的作用为作为端基调节聚合度或聚合物分子量，与硅氧烷聚合中引入的三甲基氯硅烷的作用相似，选项B正确。

除苯环配位以外，每个镍自身 10 个价电子，周围 2 个氮一个孤对电子配位，一个负离子配位，2 个氮共提供 3 个电子，1 根金属键提供 1 个电子，周围 14 个电子，要满足 EAN 规则需要苯对每个镍提供 4 个电子，是无法满足的。因此选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

满足 EAN 规则需要苯对每个镍提供 4 个电子，无法满足。选项C错误

该聚合反应无明确的引发、增长、终止阶段，无特定活性中心，主要单体包含了两个明显的具有缩合反应性能的官能团，符合逐步反应的特点。因此该聚合反应是逐步反应而不是链式反应，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

该聚合反应是逐步反应而不是链式反应，选项D错误。

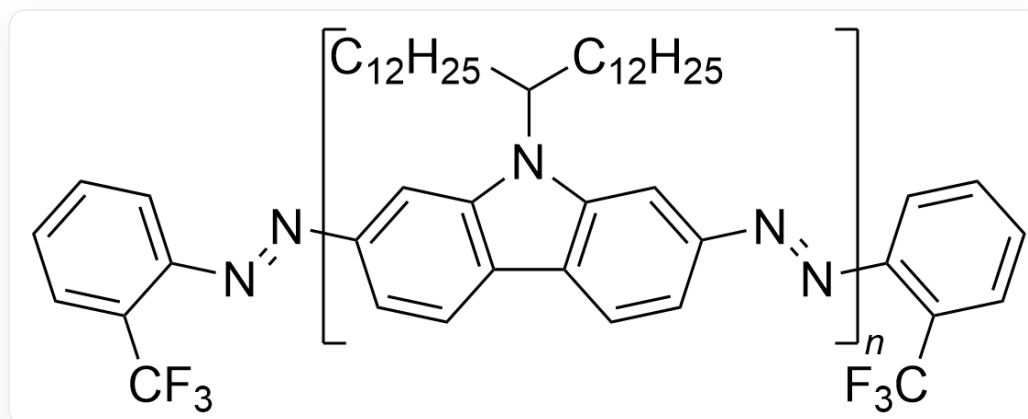
该聚合反应有小分子生成，是缩聚反应而不是加聚反应，选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

该聚合反应是缩聚反应而不是加聚反应，选项E错误。

根据叠氮二聚反应的特点，可以推出 **P** 的结构：



图片描述了一种聚合物： $[N]=NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F$ 为一侧端基， $FC(C1=CC=CC=[C]1)(F)F$ 为另一侧端基， $CCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)N1C2=C(C=C[C]=C2)C3=C1C=C(N=[N])C=C3$ 为重复的链段

两侧的端基中共包含 6 个氟原子和 2 个氮原子，聚合物 **P** 的端基中包含的氟原子个数是氮原子个数的三倍。因此选项 F 和 G 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

两侧的端基中共包含 6 个氟原子和 2 个氮原子，聚合物 **P** 的端基中包含的氟原子个数是氮原子个数的 3 倍。因此选项F和G错误。

叠氮二聚反应进行程度很大，可以当做完全反应，在不考虑副反应情况下，计算理论平均聚合度：

$$\overline{X}_n = \frac{n_{\text{单体}}}{n_{\text{高分子链}}} = \frac{n_1}{\frac{1}{2} \times n_2} = \frac{1}{\frac{1}{2} \times 0.05} = 40$$

聚合度为 40，因此选项H, I, J均错误。

CHECKPOINT

1 PTS

聚合度为 40，选项H, I, J均错误。